OpenTofu – Infrastructure as Code

> Průvodce nástrojem OpenTofu pro popis a správu infrastruktury jako kódu (IaC).

Co je OpenTofu?

OpenTofu je nástroj pro **Infrastructure as Code** – místo ručního klikání v cloudovém rozhraní popíšeš infrastrukturu v souborech a OpenTofu ji podle toho vytvoří nebo upraví.

OpenTofu se používá na:

- vytváření serverů a sítí,
- zakládání databází,
- správu cloudové infrastruktury,
- opakovatelné a předvídatelné nasazování.

> **Note**
>
> OpenTofu je open-source fork Terraformu. Syntaxe a příkazy jsou prakticky identické.

Co OpenTofu není

OpenTofu **nevytváří** ani **nespravuje**:

- samotnou aplikaci (to řeší Docker, CI/CD),
- prostředí pro běh kódu – jen infrastrukturu pro něj.

Nástroj	Role
OpenTofu	Postaví infrastrukturu (servery, sítě, databáze)
Docker	Zabalí aplikaci do kontejneru
CI/CD	Nasadí kód do prostředí
Aplikace	Samotný produkt (Next.js, .NET, Go…)

Instalace

1. Stáhni z opentofu.org/docs/intro/install.
2. Rozbal archiv a přidej do `PATH`.
3. Ověř:

```
tofu version
```

První test – bez cloudu

Nejjednodušší ověření funkčnosti bez cloudového účtu.

1. Vytvoř složku projektu:

```
C:\tofu-test
```

2. Vytvoř soubor `main.tf`:

```
terraform {
  required_providers {
    local = {
      source  = "hashicorp/local"
      version = "~> 2.5"
    }
  }
}

provider "local" {}

resource "local_file" "example" {
  content  = "Ahoj, OpenTofu funguje."
  filename = "${path.module}/vystup.txt"
}
```

3. Inicializuj projekt:

```
tofu init
```

4. Zkontroluj plán:

```
tofu plan
```

5. Použij změny:

```
tofu apply   # potvrď 'yes'
```

Ve složce se vytvoří soubor `vystup.txt`.

6. Úklid:

```
tofu destroy   # potvrď 'yes'
```

Přehled příkazů

Příkaz	Popis
`tofu init`	Připraví projekt a stáhne pluginy
`tofu plan`	Zobrazí, co se změní
`tofu apply`	Provede změny v infrastruktuře
`tofu destroy`	Smaže vytvořené zdroje
`tofu fmt`	Naformátuje `.tf` soubory
`tofu validate`	Ověří syntaxi konfigurace
`tofu output`	Zobrazí výstupní hodnoty
`tofu version`	Zobrazí nainstalovanou verzi

Doporučená struktura projektu

```
projekt/
├── main.tf          # Hlavní konfigurace zdrojů
├── variables.tf     # Definice proměnných
```

```
├── outputs.tf       # Výstupní hodnoty po apply
├── terraform.tfvars # Konkrétní hodnoty proměnných
└── README.md        # Popis projektu
```

> **Tip**
>
> Soubor `terraform.tfvars` přidej do `.gitignore`, pokud obsahuje hesla nebo tokeny.

Základní syntaxe HCL

```
# Definice proměnné
variable "prostedi" {
  type    = string
  default = "dev"
}

# Použití proměnné
resource "local_file" "konfig" {
  content  = "Prostředí: ${var.prostedi}"
  filename = "config.txt"
}

# Výstup po apply
output "cesta_souboru" {
  value = local_file.konfig.filename
}
```

> **Note**
>
> HCL je deklarativní jazyk – popisuješ **co** chceš mít, ne **jak** to vytvořit.

Užitečné odkazy

- Dokumentace OpenTofu
- Registry providerů